

Môn: **Máy học**

Bài tập 3.1: *Học không giám sát*

1. Cài đặt các độ đo *Silhouette*, *Calinski-Harabasz Index*, *Davies-Bouldin Index*, *Dunn Index* và *Density-Based Clustering Validation* bằng ngôn ngữ *Python*.
2. Các thuật toán gom cụm *k-Means*, *Fuzzy C-Means* với bộ dữ liệu *Shopping.csv*:
 - 2.1 Không sử dụng thư viện *sklearn*, hãy lập trình các thuật toán bằng ngôn ngữ *Python* với tham số *k* được xác định trước.
 - 2.2 Đánh giá thuật toán bằng các độ đo *Silhouette*, *Calinski-Harabasz Index*, *Davies-Bouldin Index* và *Dunn Index*.
3. Áp dụng lập trình hướng đối tượng cho những bài tập ở trên.